

LUMENTRACE AT THE SPEED OF LIGHT

Simon Völkl, Erik Dombrowsky, Simon Frey
Physical Computing | OTH Amberg-Weiden

Repository: github.com/s-voelkl/LumenTrace

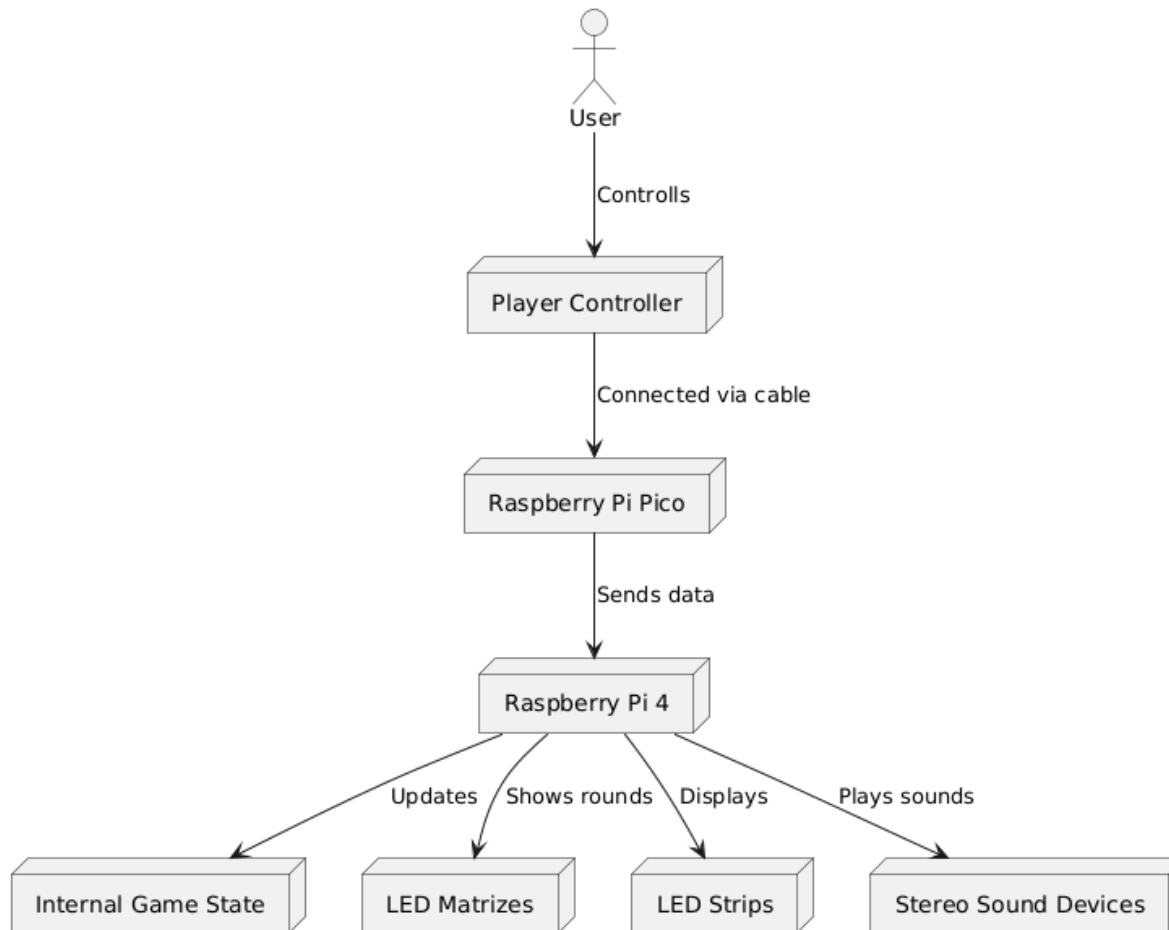
Mechanik-freie **Carrera-Bahn** mit:

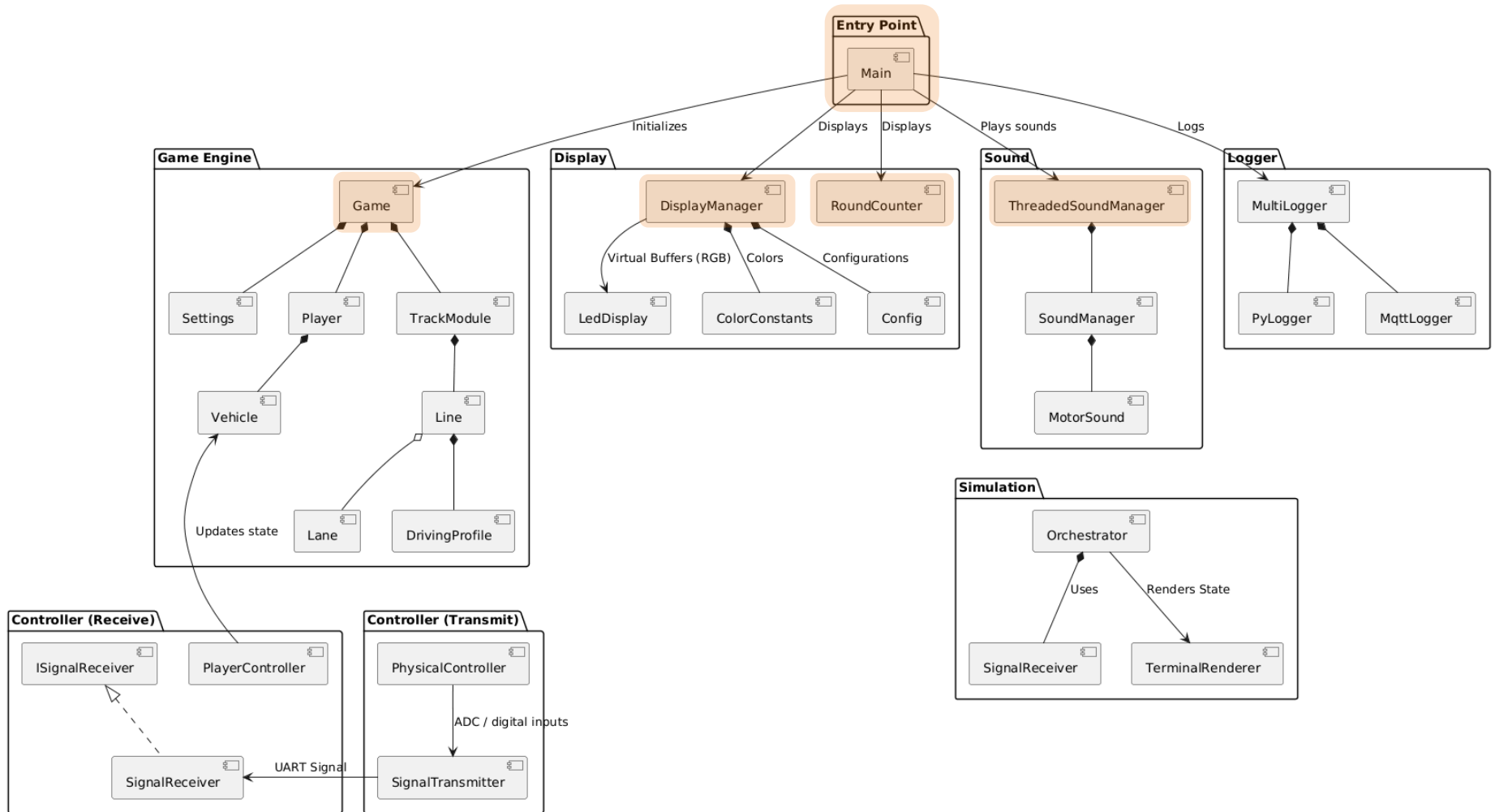
- Steuerung
- 3D-Druck
- 3-4 RGB-LED-Streifen
- Sound
- Auf Basis eines Raspberry Pi Pico 2W mit PIO

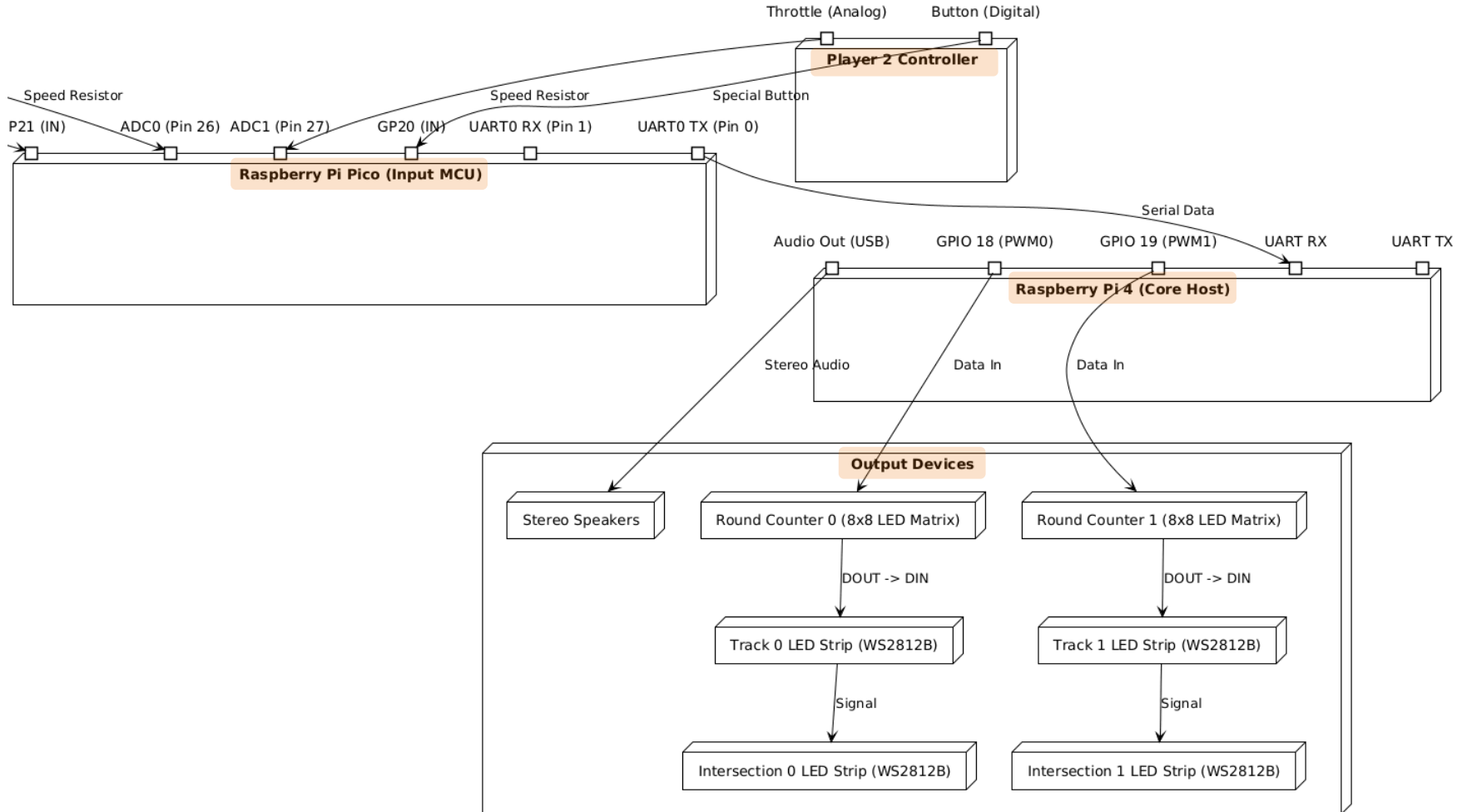
Quellen: Bild Carrera Bahn <https://th.bing.com/th/id/R.87136c5a2e1a8c6b8662643d5c8fb11a?rik=JOzO0v0DOGJLzQ&pid=ImgRaw&r=0>; Bild Kurvenelement <https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/AE/AE/6C/42/4353198-1505-1540-1/tsp20201120194810/Carrera-Go-courbe-morceau-de-la-piste-1-90-degres-2-pieces.jpg#a0b8e655-f6c1-4495-a4e6-7ff7fb4ffce8>

Showcase









Proof of Concept

- Aufbau Carrera Bahn
- Controller Funktionalität
- UART von Pico auf Pi 3/4

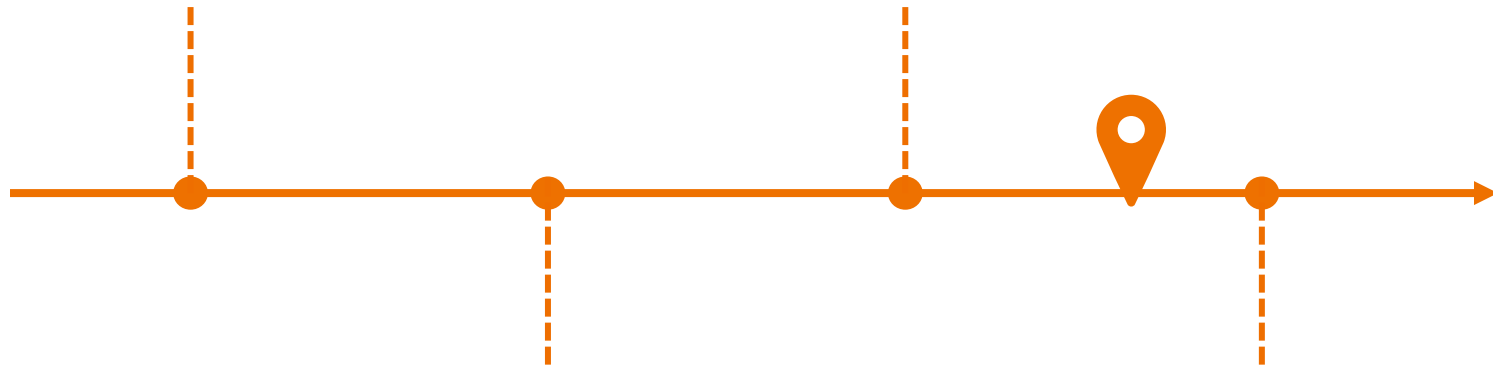
Enhancements

- Sound
- Rundenzähler
- 3D-Drucke + Styling
- Spielgefühl verbessern

Basis-Spiel

- Spiellogik + Multithreading
- Lokale Simulation
- Ansteuerung LED-Strips

Dokumentation



- Physische Controller mit **Vibrationsmodul** für haptisches Feedback
- Display der MQTT-Telemetriedaten auf **Webpanel**
- **Spezialfähigkeiten** (außerhalb der Überholspuren, z.B. Nitro, Feuerball, ...)
- **Münzen** zum Einsammeln
- Spielmodi/**Umgebungseffekte** (Sturm, Regen, ...)
- **KI-Gegner** (Reinforcement Learning)
- Weitere **Ambience-Effekte** (3D-Drucke, Scheinwerfer, Sound in den Modulen, ...)
- **Eigene Module** (Carrera-Unabhängigkeit, Abzweigungen, ...)
- **Geglättete Geschwindigkeitslimits** gegen abrupte Kollisionen
- **Business Case** entwickeln
- ...

LUMENTRACE AT THE SPEED OF LIGHT

Simon Völkl, Erik Dombrowsky, Simon Frey
Physical Computing | OTH Amberg-Weiden

Repository: github.com/s-voelkl/LumenTrace